

[별표 1]

인증대상 녹색기술

대분류	중분류	소분류	분류번호
01 신·재생에너지	01 태양광	01 태양전지 및 모듈제조용 소재	T010101
		02 태양전지	T010102
		03 모듈	T010103
		04 태양전지 및 모듈 생산 자동화 설비	T010104
		05 태양전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기	T010105
		06 태양광 패널 재활용 설비	T010106
	02 연료전지	01 건물용 PEMFC (핵심소재)	T010201
		02 건물용 PEMFC (핵심부품)	T010202
		03 건물용 PEMFC (시스템 보조기기(BOP))	T010203
		04 건물용 PEMFC (시스템 양산제조기술)	T010204
		05 건물용 PEMFC (연료전지 생산용장비)	T010205
		06 분산발전용 MCFC (핵심소재)	T010206
		07 분산발전용 MCFC (핵심부품기술)	T010207
		08 분산발전용 MCFC (시스템 보조기기(BOP))	T010208
		09 분산발전용 MCFC (시스템 및 시스템양산제조기술)	T010209
		10 분산발전용 PAFC(인산염 연료전지)	T010210
		11 건물용 SOFC (구성요소 및 스택)	T010211
		12 건물용 SOFC (관련 BOP)	T010212
		13 SOFC (시스템)	T010213
		14 DMFC 핵심소재	T010214
		15 DMFC 핵심부품	T010215
		16 DMFC 시스템 보조기기(BOP)	T010216
		17 DMFC 시스템 및 시스템양산제조기술	T010217
		18 DMFC 생산용 장비	T010218
	03 풍력	01 풍력발전 시스템 요소부품	T010301
		02 풍력발전 운영/모니터링 시스템	T010302
		03 해상풍력	T010303
		04 풍력발전 시스템	T010304
	04 IGCC(석탄/중질잔유 복합발전)	01 가스화공정	T010401
		02 합성가스정제 및 개질	T010402
		03 합성가스 이용 플랜트	T010403
	05 바이오 매스	01 바이오에탄올	T010501
		02 바이오부탄올	T010502
		03 바이오디젤	T010503
		04 바이오가스	T010504
		05 바이오 합성가스	T010505
		06 동식물성 기름 기반 연료	T010506
	06 해양에너지	01 조력발전	T010601
		02 조류발전	T010602
		03 파력발전	T010603
		04 해수온도차 이용	T010604
	07 태양열	01 태양열 활용 기기 기술	T010701
		02 태양열 소재 및 재료 기술	T010702
		03 중저온 태양열 활용 시스템 기술	T010703
		04 고온 태양열 활용 시스템 기술	T010704
	08 지열	01 지열냉난방 기술	T010801
		02 심부지열 개발 기술	T010802
		03 심부지열 활용 기술	T010803

대분류	중분류	소분류	분류번호
02 탄소저감	09 수소	01 수소 생산	T010901
		02 수소 이송	T010902
		03 수소 저장	T010903
		04 수소 공급 인프라	T010904
	01 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 및 CDR(Carbon Dioxide Removal)	01 연소후 CO2 포집 플랜트	T020101
		02 연소전 CO2 포집 플랜트	T020102
		03 연소중 CO2 포집 플랜트	T020103
		04 CO2 압축 플랜트	T020104
		05 CO2 저장 플랜트	T020105
		06 CO2 수송 플랜트	T020106
		07 CO2 이용 유용물질 생산플랜트	T020107
		08 공기중 CO2 포집	T020108
	02 Non-CO ₂ 온실가스 처리	01 환경기초시설 발생 메탄 이용/저감 기술	T020201
		02 모니터링 관리 시스템	T020202
		03 불화가스 저감	T020203
		04 N2O 저감	T020204
	03 원자력	01 원자력 노심, 재료 및 핵연료	T020301
		02 원전 계통 및 안전	T020302
		03 원전 제어 계측 기술	T020303
		04 원전성능향상	T020304
		05 원전핵주기 및 방사선환경감시	T020305
		06 신형원자로 기술	T020306
	04 에너지저장	01 니켈-금속수소 전지	T020401
		02 리튬이온 전지	T020402
		03 리튬이온 폴리머 전지	T020403
		04 나트륨-황(NaS)전지	T020404
		05 레독스플로우(RedoxFlow) 전지	T020405
		06 초고용량 커패시터	T020406
		07 리튬이온 커패시터	T020407
		08 BOS(Balance of System) 기술	T020408
		09 리튬공기전지	T020409
		10 비리튬계 금속이온 전지	T020410
		11 리튬이차전지	T020411
	05 청정연료	01 석탄가스화	T020501
		02 석탄가스 정제	T020502
		03 석탄가스 액화	T020503
		04 천연가스 리포밍	T020504
		05 천연가스 유래 FT(Fisher-Tropsch)합성	T020505
		06 육상용 GTL(Gas to Liquid) 통합공정	T020506
		07 해상 GTL-FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 통합공정	T020507
		08 해상 GTL FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 핵심기자재	T020508
		09 SNG(Synthetic Natural Gas) 합성	T020509
		10 천연가스 유래 메탄올 합성	T020510
		11 천연가스 유래 DME(Dimethyl Ether) 합성	T020511
		12 Upgrading 공정	T020512
	06 히트펌프	01 전기구동 히트펌프(EHP, ElectricHeatPump)	T020601
		02 열원구동 히트펌프(Adsorption Heat Pump, AHP)	T020602
		03 가스구동 히트 펌프(Gas-engine Driven Heat Pump, GHP)	T020603
	07	01 풀칼라 LED 감성 조명기기	T020701

대분류	중분류	소분류	분류번호
	신광원 고효율 조명	02 무전극 램프	T020702
		03 고효율HID램프	T020703
		04 OLED 조명	T020704
		05 특수용 조명기기 및 부품	T020705
	08 소형열병합 기술	01 스팀링엔진 열병합발전 기술	T020801
		02 소형 가스터빈 열병합발전	T020802
		03 가스엔진 열병합발전	T020803
	09 에너지 다소비 기기 및 산업공정 고효율화	01 시멘트 제조공정	T020901
		02 제철 제조공정	T020902
		03 제지 제조공정	T020903
		04 공업로	T020904
		05 건조기	T020905
		06 보일러·연소기기	T020906
		07 전동기·사출성형기	T020907
		08 조명기기	T020908
		09 냉난방기기	T020909
		10 가전기기	T020910
		11 LNG 수송 기술	T020911
		12 절삭가공기계	T020912
		13 도장공정	T020913
		14 급수펌프	T020914
	10 핵융합	01 핵융합 실증플랜트 통합 설계 기술	T021001
		02 핵융합 장치기술	T021002
		03 핵융합 에너지변환 및 수송계통	T021003
		04 핵융합 플라스마가열 및 진단 계통	T021004
		05 핵융합 플라스마 수소 연료 주기 계통	T021005
		06 핵융합 실증플랜트 운전 보수유지	T021006
03 첨단수자원	01 자연친화적 하천관리	01 하천환경 조사/평가	T030101
		02 홍수터 적응관리 및 수역 확장 기술	T030102
		03 치수·환경 융합형 하도설계 기술	T030103
		04 생물서식처 기반 환경 조성 기술	T030104
	02 담수 플랜트	01 차세대 해수담수화 플랜트	T030201
		02 신재생 담수플랜트	T030202
	03 자연재해 대응시스템	01 홍수방어 시설	T030301
		02 홍수 대응·관리 시스템	T030302
		03 물 부족 대응 시스템	T030303
		04 기후변화 평가·예측·적응	T030304
		05 자연재해 피해예측 및 저감	T030305
	04 통합수자원관리	01 IT/GIS 기반 수자원 정보시스템	T030401
		02 유역 물 해석	T030402
		03 수자원 평가 및 관리	T030403
		04 Smart Water Grid	T030404
	05 수계 수질 평가/관리	01 수질모니터링을 위한 원격탐사기술	T030501
		02 지상 수질 모니터링 시스템	T030502
		03 상·하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	T030503
		04 오염 하천 정화	T030504
		05 유해물질 위해성 센싱 시스템	T030505
	06 해양수자원	01 심층수	T030601
	07 고효율 농어촌 용수 자원	01 농어촌 용수고도이용(농업용수관리시스템)	T030701
		02 농어촌 수리시설개선	T030702
		03 농어촌 용수관리 시스템	T030703
		04 청정 농어촌 용수공급 및 관리	T030704
		05 농업가뭄예측 및 피해저감 기술	T030705
		06 농어업·농어촌의 공익기능향상 기술	T030706

대분류	중분류	소분류	분류번호
	08 물순환 및 수처리	01 하·폐수 처리 기술	T030801
		02 물 재이용 기술	T030802
		03 이산화탄소 저 발생 수처리 기술	T030803
		04 빗물 관리 및 이용 기술	T030804
		05 비점오염 관리기술	T030805
		06 분리막 및 장착 시스템	T030806
		07 정수기술	T030807
	09 누수방지 및 절수	01 상하수도관망 누수방지 기술	T030901
		02 물 수요관리 및 절수기술	T030902
04 그린IT	01 LED	01 LED 칩	T040101
		02 마이크로 LED 칩	T040102
		03 LED 패키지	T040103
		04 LED 제조장비	T040104
		05 수송용 LED 광원 모듈	T040105
		06 의료/바이오/환경 LED 광원모듈	T040106
		07 디스플레이 LED 광원모듈	T040107
		08 스마트 조명 시스템	T040108
	02 시스템 반도체	01 컴퓨터 반도체	T040201
		02 통신 반도체	T040202
		03 가전 반도체	T040203
		04 자동차 반도체	T040204
		05 전력반도체	T040205
		06 바이오 반도체	T040206
	03 메모리 반도체	01 DRAM/SRAM	T040301
		02 Flash/NVM	T040302
		03 New Memory	T040303
	04 차세대 디스플레이	01 대화면 AMOLED 디스플레이	T040401
		02 OLED 조명	T040402
		03 친환경 초절전 LCD	T040403
		04 플렉서블 디스플레이(전자종이 등)	T040404
		05 무안경 3D 기술	T040405
		06 신기능융복합 디스플레이	T040406
		07 AR/VR	T040407
	05 그린 SW & 솔루션	01 IT기기 에너지 절감 솔루션	T040501
		02 에너지 소비 모니터링 및 최적화기술	T040502
		03 전동기제어솔루션	T040503
		04 전자문서관리	T040504
	06 그린 컴퓨팅	01 그린 컴퓨팅 하드웨어 기술	T040601
		02 그린 컴퓨팅 소프트웨어 기술	T040602
		03 그린 클라우드 컴퓨팅기술	T040603
		04 그린 컴퓨팅 인프라기술	T040604
		05 지능형(AI) 컴퓨팅 기술	T040605
		06 빅데이터 컴퓨팅 기술	T040606
	07 그린 임베디드 SW	01 그린 임베디드 OS	T040701
		02 그린 임베디드 미들웨어	T040702
		03 초소형 운영체제 플랫폼	T040703
		04 임베디드 SW 개발도구	T040704
		05 CPS(Cyber Physical System) 컴퓨팅 플랫폼	T040705
		06 임베디드 인공지능	T040706
	08 사물인터넷(IoT)	01 개별물품 인식 RFID 및 IoT 센서	T040801
		02 IoT 센서 네트워크 구성 및 운용	T040802
		03 지능형 RFID/USN 및 IoT 미들웨어	T040803
		04 지능형 에너지 절감용 IoT 센서 네트워크 시스템	T040804
		05 사회기반시설 모니터링 IoT 센서 네트워크	T040805

대분류	중분류	소분류	분류번호
		시스템	
	09 스마트그리드	01 스마트변전 시스템	T040901
		02 스마트송전 시스템	T040902
		03 AMI 시스템	T040903
		04 스마트배전 시스템	T040904
		05 DC/FACTS(Flexible AC Transmission System)	T040905
		06 ESS (에너지저장시스템)	T040906
		07 전기차 충전시스템	T040907
		08 HVDC (High Voltage Direct Current)	T040908
	10 3D 프린팅	01 장비	T041001
		02 소재	T041002
		03 소프트웨어	T041003
	11 웨어러블	01 액세서리형	T041101
		02 직물/의류 일체형	T041102
		03 신체부착형	T041103
		04 생체이식형	T041104
	12 지능형로봇	01 로봇시스템 설계기술	T041201
		02 로봇 부품 기술	T041202
		03 로봇 지능 기술	T041203
		04 로봇 인지기능 HRI (Human-Robot Interaction) 기술	T041204
	13 이차전지	01 초소형 박막 이차전지	T041301
		02 플렉서블 이차전지	T041302
		03 고체 전해질 전지	T041303
	14 디지털방송	01 방송 송출 기술	T041401
		02 방송 수신 기술	T041402
		03 방송 측정 기술	T041403
		04 방송 제작 기술	T041404
		05 방송 응용서비스 기술	T041405
		06 스마트 방송	T041406
	15 무선통신	01 이동통신	T041501
		02 TRS 통신	T041502
		03 LBS	T041503
		04 근거리 무선 데이터 통신	T041504
		05 해상/항공/위성 무선통신	T041505
	16 방송통신 네트워크	01 초고속 전송 네트워크	T041601
		02 초고속 교환 네트워크	T041602
		03 초고속 가입자 네트워크	T041603
		04 홈 네트워크	T041604
		05 지능형 사물통신 네트워크	T041605
		06 인터넷데이터 센터(IDC)	T041606
		07 양자 네트워크	T041607
	17 전자파	01 전파응용	T041701
		02 전파자원 활용 기술	T041702
		03 전파기반	T041703
		04 전자파장해 보호	T041704
	18 콘텐츠 제작기술	01 영상·뉴미디어	T041801
		02 가상현실/증강현실	T041802
		03 공연·전시	T041803
	19 저장장치	01 HDD	T041901
		02 SSD	T041902
		03 Tape Drive	T041903
05 그린차량	01 친환경 자동차	01 하이브리드 자동차(플러그인 포함)	T050101
		02 전기자동차	T050102

대분류	중분류	소분류	분류번호
· 선박·수송 기계		03 연료전지 자동차	T050103
	02 저공해 고효율 차량	01 온실가스/배출가스 저감형 자동차	T050201
		02 신재생/저탄소 연료/대체 연료 자동차	T050202
		03 디젤 자동차	T050203
	03 친환경 농기계	01 농용 작업기계	T050301
		02 농용 차량 및 트랙터	T050302
		03 축산기계	T050303
	04 친환경 선박	01 친환경 고효율 선박 및 기자재	T050401
		02 해양플랜트	T050402
		03 친환경 레저 보트	T050403
	05 스마트 선박	01 정보인프라 시스템	T050501
		02 이동/위성통신시스템	T050502
		03 e-Navigation 기반 운항정보 시스템	T050503
		04 무인·자율운항 통합관리시스템	T050504
	06 첨단 철도	01 차체/대차 시스템 기술	T050601
		02 추진 및 열차제어 기술	T050602
		03 궤도/노반 기술	T050603
		04 철도 교량/터널 기술	T050604
		05 급전/집전 기술	T050605
		06 철도 환경 기술	T050606
	07 친환경 개인 이동수단	01 경량 자전거	T050701
		02 전기 자전거	T050702
		03 전기 이륜차	T050703
		04 기타 개인 이동수단	T050704
	08 고효율 해상물류	01 물류시스템 계획 및 설계	T050801
		02 물류시설 및 장비	T050802
		03 물류운영 및 관리	T050803
	09 해사 안전	01 해상교통안전	T050901
		02 해양인적안전	T050902
		03 해양안전관리	T050903
		04 해상보안관리	T050904
	10 드론	01 해상드론 관련 기술	T051001
		02 수륙양육드론 관련 기술	T051002
06 첨단그린 건축·도시	01 스마트-City	01 스마트-City 통합운영센터	T060101
		02 스마트-City 운영관리	T060102
		03 스마트-City 스마트그리드	T060103
		04 스마트-Eco 주거공간구축	T060104
		05 그린라이프스타일구축기술	T060105
		06 스마트-Eco 생산공간 구축기술	T060106
		07 스마트-Eco 공공 및 지원 공간	T060107
	02 ITS (지능형교통시스템)	01 지능형 교통 서비스 기반	T060201
		02 교통연계 및 환승시스템	T060202
		03 Smart Highway	T060203
		04 교통정보 취득·가공·표출 기술	T060204
	03 GIS(공간정보)	01 공간정보관리	T060301
		02 도시시설물 관리	T060302
		03 위치기반 정보서비스	T060303
	04 저에너지 친환경건축물	01 고효율 외피시스템	T060401
		02 저탄소 친환경 건축자재	T060402
		03 고효율 설비시스템	T060403
		04 농촌환경 농가주택	T060404
		05 기능성 건축자재	T060405
07 신소재	01 초경량 마그네슘	01 고품위 마그네슘 원소재	T070101
		02 고기능 마그네슘 주조재	T070102

대분류	중분류	소분류	분류번호
	소재	03 고성형 마그네슘 판재	T070103
		04 고강도 마그네슘 형재	T070104
		05 고효율 마그네슘 융합소재	T070105
	02 Ionic Liquid 소재	01 전해질 소재	T070201
		02 분리정제 소재	T070202
		03 그린축매공정 소재	T070203
		04 마찰저감 소재	T070204
	03 나노 탄소융합소재	01 탄소나노튜브(CNT)	T070301
		02 흑연 나노섬유(GNF)/탄소 나노섬유(CNF)	T070302
		03 탄소섬유	T070303
		04 그래핀/그래핀 옥사이드	T070304
		05 융복합소재	T070305
	04 기능성 나노필름	01 광학용 나노필름	T070401
		02 열응용 나노필름 및 소재	T070402
		03 에너지변환 나노필름(농업용필름 포함)	T070403
	05 농림수산자원 유래 천연소재	01 천연물 소재	T070501
		02 기능식품 소재	T070502
		03 기능성 화장품 소재	T070503
		04 기능성 바이오 소재	T070504
		05 천연물 유래 식품첨가제	T070505
		06 천연 사료첨가제	T070506
		07 비료/농약 첨가물	T070507
	06 희토류자성소재	01 Nd계 희토류 소결자석소재	T070601
		02 Nd계 희토류 본드자석소재	T070602
	07 고특성 알루미늄 소재	01 친환경 알루미늄 원소재	T070701
		02 고기능 알루미늄 주조재	T070702
		03 고성형 알루미늄 판재	T070703
		04 고강도 알루미늄 형재	T070704
		05 고품위 알루미늄 재생 소재	T070705
	08 그린섬유 소재	01 자원 순환 녹색섬유 소재	T070801
		02 에너지 저감형 녹색섬유 소재	T070802
		03 친환경 녹색섬유 소재	T070803
	09 광소자용 단결정 소재	01 대구경 사파이어 단결정	T070901
		02 질화갈륨 단결정	T070902
	10 에너지하베스팅 소재	01 압전하베스팅 소재	T071001
		02 기타 에너지하베스팅 소재	T071002
	11 그린 고분자 소재	01 폴리카톤 원소재	T071101
		02 폴리카톤 컴파운드 소재	T071102
		03 산업용 폴리카톤 부품	T071103
		04 폴리카톤 원사	T071104
		05 폴리카톤 섬유제품	T071105
	12 해양생명공학 소재	01 해양생물소재	T071201
	13 의약소재	01 단백질 의약품	T071301
		02 치료용 항체	T071302
		03 백신	T071303
		04 유전자 의약품	T071304
		05 재생 의약품	T071305
		06 천연물 의약품	T071306
		07 저분자 의약품	T071307
		08 개량 의약품	T071308
		09 나노의학소재	T071309
		10 미생물 제제	T071310

대분류	중분류	소분류	분류번호
08 청정생산	01 국제환경규제대응	01 유해물질 저감 및 대체	T080101
	02 무오염생산	01 유니(Uni) 소재	T080201
		02 그린프린팅 제품	T080202
		03 그린 프로세스(E2) 제품 E2 : Ecological and Economical	T080203
		04 무 배출 그린생산	T080204
		05 청정융합	T080205
	03 자원순환	01 자원순환(Hm ² , Hidden Materials Mining)	T080301
		02 재제조(Remanufacturing)	T080302
		03 에너지·자원순환네트워크(생태산업단지)	T080303
	04 해양광물자원	01 바다모래 채취기술	T080401
		02 해양 용존 금속 회수기술	T080402
09 친환경 농수산물 및 시스템	01 생태환경변화대응	01 식량자원 LCI(Life Cycle Inventory) 구축	T090101
		02 농업환경	T090102
		03 어업환경	T090103
		04 산림환경	T090104
		05 재해·질병 방제	T090105
	02 생물자원	01 유전자원	T090201
		02 신품종	T090202
		03 종자	T090203
	03 저투입 생산	01 신재생에너지 이용	T090301
		02 LED 이용	T090302
		03 친환경 생산	T090303
	04 첨단자동화 시스템 및 기자재	01 작업용 로봇	T090401
		02 식물공장시스템	T090402
		03 축산시설 자동화시스템	T090403
		04 어업(양식)자동화	T090404
	05 식품생산	01 유기식품	T090501
		02 저에너지/저탄소 식품 살균기술	T090502
		03 에너지절약형 가공기술	T090503
	06 안전유통	01 검역관리시스템	T090601
		02 품질관리시스템	T090602
		03 냉장시스템	T090603
		04 저장·포장재 및 시스템	T090604
		05 에코 주방 시스템	T090605
	07 친환경 농자재	01 작물 생육, 재배, 관리 자재	T090701
		02 토지개량 및 보호 자재	T090702
10 환경보호 및 보전	01 기후변화 감시 및 예측	01 기후변화 표준 시나리오	T100101
		02 기후변화 관측/감시	T100102
	02 기후변화 영향평가 및 적응	01 기후변화영향	T100201
		02 기후변화 취약성 평가	T100202
		03 기후변화 적응	T100203
		04 온실가스 관리	T100204
		05 탄소수지 정량화	T100205
	03 폐기물 및 폐자원	01 폐기물/자원 회수/처리	T100301
		02 폐기물/자원 재활용	T100302
		03 폐기물 저감	T100303
	04 유기성 부산물	01 목질계 부산물	T100401
		02 하수슬러지/음식물류 폐기물	T100402
		03 가축분뇨	T100403
		04 농수산물 부산물	T100404
	05 친환경제품	01 친환경 원부자재	T100501
		02 친환경 공정	T100502
		03 친환경제품 설계 및 생산/처리 기술	T100503

대분류	중분류	소분류	분류번호
	06 생태계 보전 및 복원	01 생태계 모니터링 및 정보관리	T100601
		02 인간 활동에 따른 생태영향 평가	T100602
		03 훼손된 자연생태계 복원관리	T100603
		04 토양/지하수/지표수의 오염 정화/복원	T100604
	07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화	01 실내 공기질 분석/진단/개선	T100701
		02 에코 실내 환기설비	T100702
		03 건물 공조용 공기정화설비	T100703
		04 유해성물질 측정 센서	T100704
		05 유해성물질 측정기	T100705
		06 악취/휘발성 유기화합물 처리설비	T100706
		07 유해 대기오염물질 제어/관리 기술	T100707
		08 미세/초미세먼지 제어 관리 기술	T100708
	08 기상·지진·화산	01 고층관측	T100801
		02 지상관측	T100802
		03 해양관측	T100803
		04 지진·화산 탐지	T100804
		05 원격탐사	T100805
		06 기상예보 시스템	T100806